

参赛队号：

2024 年（第十届）全国大学生统计建模大
赛
参赛作品

参赛学校：安徽师范大学

论文题目：未来已来，AI 会和你“抢饭碗”吗？
——人工智能发展对中国就业市场的影响研究

参赛队员：殷文皓 蒋铭皓 李易天

指导老师：

摘要

习近平总书记多次强调科技创新与经济高质量发展需要同步推进的背景下，本文围绕人工智能技术如何塑造中国劳动力市场展开深入分析。研究着重考察了人工智能对劳动力市场的影响，特别是在技能需求转变、劳动市场极化、及技能更新方面的实际效应。通过对 31 个省（自治区、直辖市）从 2013 至 2022 年的综合数据分析，采用空间杜宾模型和门槛效应等方法，本文揭示了人工智能如何在地理上重新分配技能需求，导致高技能和低技能职位的需求增加，中等技能职位需求相对减少。

首先，本文通过大量文献回顾，定义了人工智能时代下劳动力市场的新挑战和机遇，并构建了包括经济增长率、产业结构、工资水平等在内的影响因素模型。利用中国人口和就业统计年鉴等官方数据进行实证分析，本文不仅考察了人工智能对劳动市场的直接影响，也探讨了其对相关省份之间的空间溢出效应。

实证结果显示，人工智能的推广有助于提升区域间的就业机会和经济活力，尤其是在东部沿海及其他经济发达地区的影响更为显著。同时，研究还发现，尽管技术进步促进了就业结构的优化，但也对低技能劳动力市场产生一定的排挤效应，这需要教育部门进一步优化教育和培训体系，提高劳动力市场的适应性和灵活性。

根据研究结果，本文提出了多项政策建议，旨在通过教育改革、技能培训以及区域经济策略调整，更好地应对人工智能时代的挑战，推动劳动力市场的健康发展。这些建议具体包括：加强对 AI 技能培训的投入，促进劳动力技能的匹配与升级；优化劳动市场结构，特别是在中等技能职位上进行市场调整；以及加强区域间的经济合作，促进经济活力的均衡分布。

关键词：人工智能，劳动力市场，技能需求，空间杜宾模型，门槛效应

Abstract

Under the backdrop of General Secretary Xi Jinping's repeated emphasis on the synchronous advancement of technological innovation and high-quality economic development, this paper conducts an in-depth analysis of how artificial intelligence (AI) technologies shape China's labor market. The study focuses on the impact of AI on the labor market, particularly in terms of shifts in skills demand, labor market polarization, and skill renewal. By analyzing comprehensive data from 31 provinces (including autonomous regions and municipalities) from 2013 to 2022, employing spatial Durbin models and threshold effects, this paper reveals how AI geographically redistributes skill demands, leading to increased demands for high-skilled and low-skilled positions, with a relative decrease in middle-skilled jobs.

Initially, through an extensive literature review, the paper defines the new challenges and opportunities in the labor market in the AI era and constructs a model of influencing factors, including economic growth rate, industrial structure, and wage levels. Using official data such as the China Statistical Yearbook on Population and Employment, the paper not only examines the direct impacts of AI on the labor market but also explores the spatial spillover effects among the provinces.

Empirical results indicate that the promotion of AI helps enhance employment opportunities and economic vitality between regions,

especially in the economically developed eastern coastal areas. The study also finds that although technological progress has optimized employment structures, it has also produced a certain displacement effect on the low-skilled labor market, necessitating further optimization of the education and training systems by educational authorities to enhance the adaptability and flexibility of the labor market.

Based on the findings, this paper proposes several policy recommendations aimed at better addressing the challenges of the AI era and promoting healthy development of the labor market through educational reform, skill training, and regional economic strategy adjustments. These suggestions specifically include: increasing investment in AI skill training to enhance the matching and upgrading of labor skills; optimizing labor market structures, particularly in middle-skilled positions; and strengthening regional economic cooperation to promote balanced distribution of economic vitality.

Keywords: Artificial Intelligence, Labor Market, Skills Demand, Spatial Durbin Model, Threshold Effects

目录

摘要.....	I
Abstract.....	II
目录.....	IV
表格与插图清单.....	VI
一、绪论.....	1
（一）研究背景.....	1
（二）研究目的与意义.....	2
1.研究目的.....	2
2.研究意义.....	2
（三）文献综述.....	3
（四）特色与创新.....	4
二、人工智能技术对劳动力技能结构影响的理论分析.....	5
（一）基本概念界定.....	5
1.技能需求转变.....	5
2.劳动力市场极化.....	5
3.终身学习和技能更新.....	5
4.重塑工作内容.....	5
（二）理论基础.....	5
1.技术决定论.....	5
2.劳动市场极化理论.....	6
3.技能偏向技术变革理论.....	6
4.经济地理理论.....	6
5.终身学习和职业适应性理论.....	6
（三）人工智能影响就业的空间溢出效应理论机制.....	6
1.空间依赖性.....	6
2.空间异质性.....	7
三、研究设计与实证分析.....	8
（一）指标选取与数据说明.....	8
1.被解释变量.....	8
2.解释变量.....	8
3.控制变量.....	8

4.数据来源及处理.....	8
(二) 模型构建.....	9
1.基础模型.....	9
2.空间权重矩阵.....	9
3.空间杜宾模型.....	10
(三) 变量描述性统计.....	10
(四) 空间自相关检验.....	11
1.全局莫兰检验.....	12
2.局部莫兰检验.....	13
(五) 空间面板模型识别检验.....	13
(六) 人工智能对就业规模影响的实证研究.....	14
1.空间杜宾模型回归结果分析.....	14
2.空间溢出效应分解.....	15
(七) 人工智能对就业结构影响的实证研究.....	16
1.空间杜宾模型回归结果分析.....	16
2.空间溢出效应分解.....	17
4.稳健性检验.....	18
四、人工智能发展对就业规模的门槛效应实证分析.....	19
(一) 门槛显著性检验.....	19
(二) 门槛值真实性检验.....	20
五、结论与建议.....	21
(一) 结论.....	21
(二) 建议.....	22
1.完善政策配套，强化区域协作.....	22
2.深化教育改革，推动 AI For Education.....	22
3.加快产业结构优化升级，促进新质生产力发展.....	23
4.健全就业促进机制，完善市场保障体系.....	23
5.加强国际交流合作，推进全球治理变革.....	23
参考文献.....	24
附录.....	26
本文所用代码.....	26
致谢.....	31

表格与插图清单

表 1	变量描述性统计.....	10
表 2	莫兰指数判定规则.....	12
表 3	全局莫兰指数.....	12
表 4	空间面板模型识别检验.....	14
表 5	就业规模空间杜宾模型回归结果.....	14
表 6	不同权重矩阵下就业规模的空间溢出效应.....	15
表 7	就业结构空间杜宾模型回归结果.....	17
表 8	不同权重矩阵下就业结构的空间溢出效应.....	17
表 9	稳健性检验: 替换核心解释变量.....	18
表 10	三门槛显著性检验 (Bootstrap 抽样 500 次)	19
表 11	双门槛显著性检验 (Bootstrap 抽样 500 次)	19
表 12	以工资水平为门槛变量的单门槛回归结果.....	20
表 13	门槛值估计.....	20
表 14	以产业结构水平为门槛变量的稳健性检验.....	20
图 1	研究流程图.....	7
图 2	2013 年和 2022 年就业规模指数地区分布图.....	11
图 3	2013 年和 2022 年人工智能发展水平地区分布图.....	11
图 4	就业规模莫兰散点图 (2013 年和 2022 年)	13
图 5	人工智能发展水平莫兰散点图 (2013 年和 2022 年)	13

一、绪论

（一）研究背景

习近平总书记在中共中央政治局第九次集体学习时强调，“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，迫切需要新一代人工智能等重大创新添薪续力”。二零二四年两会期间，《政府工作报告》首次提出“人工智能+行动”，从重视发展人工智能技术到提出“人工智能+”行动，人工智能在我国推进数字经济创新发展中扮演的角色正发生重大转变。伴随深度学习和大数据技术的快速进步，新一代人工智能正在加速向复杂工程领域渗透，有望成为推动全球技术革命和产业升级的核心驱动力。我国高度重视建设和发展人工智能发展政策体系，人工智能产业发展规模持续扩大。2022 年我国人工智能核心产业规模达 5080 亿元，同比增长 18%，企业数量超过 4000 家，中国人工智能产业规模已进入全球第一梯队。应当指出的是，在规模持续扩张的同时，我国也存在着专业人才供需矛盾突出、省际间人工智能产业发展不均等问题。技术剧变往往还会集中财富和权力，加剧不平等。替代的大量岗位，可能引发劳资矛盾，成为社会不稳定因素。

每一轮世界科技革命都会引发有关新技术对劳动力市场冲击的讨论。英国著名经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯在第一次科技革命期间曾警告说，我们“正遭受一种叫做技术性失业的新疾病的折磨”。2023 年 5 月，好莱坞编剧因 AI 的广泛应用大罢工。我国已步入中度老龄化社会，“大龄工人”在劳动力人口中占据更大的比重。人工智能的应用（例如 OpenAI 公司推出的产品大语言模型 ChatGPT 和多模态大模型 Sora）会大幅改变现有的劳动分工和人力资本，吴孟非和刘凤良的研究（关注人工智能对劳动力市场的影响）表明，人工智能对劳动市场的影响具有复杂性和双重性。一方面，技术替代导致对传统技能工人的需求减少，可能缩减传统就业机会。另一方面，新兴技术的出现催生了大量高技能职位，并通过产业链的延伸与经济活动的增加，为市场创造了新的就业机会。人工智能带来的高技能化就业机会要求劳动市场和教育体系迅速适应这种技能需求的变化。此外，人工智能技术的广泛应用可能加剧就业市场的不平等现象。本研究从空间溢出视角出发，对 2013 至 2022 年间中国 31 个省（自治区、直辖市）的人工智能

对就业的影响进行了详细分析，探讨了在人工智能背景下中国就业规模和就业结构的发展现状及其空间溢出特征。在理论层面上，本文明确人工智能时代劳动力就业的特征及其空间效应，这不仅可以丰富我国人工智能在经济领域的研究成果，也为完善我国的充分就业和高质量就业理论体系提供支持，同时也为制定相关产业就业政策丰富理论依据，在一定程度上有助于我国就业人员更好地应对未来可能出现的就业机遇与挑战，缓解“机器换人”的焦虑，推动经济的持续健康发展。

（二）研究目的与意义

1.研究目的

人工智能和大数据时代下，科技赋能持续推进人的可持续发展，数据要素与人力资本融通创新。同时，人工智能也在重塑人类就业。伴随人工智能与大数据技术的快速进步，其在全球范围内对就业市场的影响已成为经济学和社会科学研究的热点问题。本研究旨在深入探讨人工智能发展水平对就业规模和就业结构的具体影响，以及分析这些影响在不同经济控制变量（如经济增长率、产业结构、贸易开放度、工资水平和教育投入）的共同作用下如何体现，探讨、分析并给出建议，以促进经济稳定增长和就业市场健康发展，给出相关建议以应对人工智能时代的挑战。最后，我们还需要思考和回答，在 AI 新纪元开启之际，我们应该做什么，我们能做什么。

2.研究意义

本研究的意义主要体现在以下几个方面：在大数据与人工智能的背景下，基于国内外学者的研究成果，首先对有关概念，理论进行介绍。其次，分析了人工智能对于劳动力技能结构的影响机制；然后进行实证分析。通过构建空间杜宾面板模型，实证分析我国整体与各区域人工智能发展对就业的空间溢出效应。最后引入就业规模、就业结构、人工智能水平等变量分析人工智能对就业的影响机制，同时检验基于人工智能水平的门槛效应。有助于丰富人工智能对就业影响的相关研究。

在现代经济发展中，人工智能是其重要支柱之一，它的发展不可避免地影响就业的各方各面。通过本文的研究，可以明确我国各区域人工智能发展对就业造成的影响，从而避免因错误认识而造成的不实际的决策。在此基础上，本文还实

证分析了人工智能发展对就业的影响机制，通过机制分析，可以为公共政策制定者提供调整就业结构、增大就业规模的途径；制定合理的政策，为缓解技能极化、地区发展不平衡提供了理论指导思路，有利于人工智能发展在劳动力市场中充分发挥作用。

（三）文献综述

蔡昉^[1]指出，改革开放以来，我国强劲的经济增长一直伴随着就业的快速增长。就业，。迈入人工智能时代，科研人员探讨劳动力市场的发展时，不仅关注人工智能变革如何改变不同技能层次劳动需求，还深入分析这些变化在地理和经济空间中的传播与影响。齐文浩^[2]认为人工智能作为一种先进的技术手段，不仅理论上重塑了劳动力市场的结构，实际上也显著改变了职业技能需求的本质。

王守坤^[3]、陈晓^[4]等的研究中进一步的分析，探讨了面板数据和空间计量方法的适用范围人工智能技术的快速发展促使高技能劳动力需求显著增加。在医疗、金融和工程等领域，复杂的技术操作、系统设计和维护以及深度数据分析要求从业者具备高技能的技术背景和解决问题的能力。人工智能的发展，可能在复杂领域内协同专业人员工作，提高劳动生产效率，拓宽行业领域边界。曹华^[5]、孙早^[6]通过实证分析和空间计量模型揭示了技术进步增加一定地理区域内的高技能工作的岗位，从而影响整个劳动市场的结构。孙早、侯玉琳^[7]指出智能化进程的不断推进将替代越来越多的中等教育程度劳动力，而劳动力就业转移要求加快人力资本提升。姚加权^[8]等人工智能的广泛应用可能创造出和高技能就业岗位互补的新就业形态岗位，也必然导致类似于生产线上的简单组装工作、出租车驾驶员等低技能职位需求减少。面对这种现象，郑景丽^[9]等提出为稳定就业、优化收入分配格局，要注重对不同技能的劳动力采取匹配的措施。对于低技能劳动力，要加强再培训教育，改善劳动力结构。针对高技能劳动力，要注重个性培养方案的制订，发挥高技能人才的创新性与独特性。

人工智能技术的替代效应不仅改变了劳动力市场的需求结构，还可能加剧就业市场中的不平等现象，即所谓的“技能极化”。这种极化现象在王瑞瑜^[10]、吕荣杰^[11]等的研究中得到进一步的分析，他们探讨人工智能如何在地区间产生差异化的影响，突显了经济地理因素在技术传播中的重要性。同时，在研究方法上，使用空间杜宾模型来分析人工智能的地区间溢出效应提供了新的视角。不仅揭示

人工智能技术发展的直接影响，还通过经济增长、工资水平和产业结构等因素分析了其间接效应，从而为公共政策制定者提供了更全面的理论支持，协助制定出更有效的教育和就业政策来应对人工智能带来的就业挑战。同时，文献中常见的预测和策略建议，如俞伯阳^[12]通过教育和培训项目提升劳动力的技能适应度，或通过制定合理的劳动法律来保护受影响的低技能工人群体，都指向了一个共同的目标：在快速发展的人工智能时代中，如何平衡技术进步与劳动力市场的健康发展之间的关系。面对这些问题，孙早^[6]等提出政府要续大幅增加教育经费投入，提高整体劳动力人力资本水平。加强公共就业服务体系建设，提高劳动力市场信息流动的灵活性，减小劳动力流动阻碍，从而来提高劳动力就业。林晨^[13]等认为，政府在促进人工智能的健康发展的同时，也要做好进一步健全社会保障网络体系等配套工作，对失业人群的消费需求提供基本保障。

（四）特色与创新

在理论框架方面，本研究不仅限于传统的劳动力市场分析，通过引入人工智能，重新构建劳动力技能结构进行分析研究。

本论文不仅基于理论建立模型，还进行丰富的实证分析，使用《中国人口和就业统计年鉴》、《中国科技统计年鉴》以及各省统计年鉴等数据源通过大量的查询、收集、整理、计算等工作，补充了尚未完善的统计数据。制作中国 31 省市(不含港澳台) 2013-2022 年间的面板数据进行分析。实证部分的深入不仅验证了理论模型的有效性，也确保研究结果的实际应用价值。通过深入分析，为制定劳动市场的快速适应配套政策提供了理论依据。

通过构建不同的空间权重矩阵，深入探讨区域间人工智能发展水平如何影响就业规模和结构的分布。引入了空间杜宾模型和门槛效应分析，不仅考察了直接影响，还深入探讨人工智能对就业规模的非线性影响和不同区域间的交互效应。应用这些方法提供更为细致和全面的分析，可以揭示在不同人工智能发展阶段，对于就业影响的变化趋势，从而为政策制定提供更为精细化的建议。

二、人工智能技术对劳动力技能结构影响的理论分析

（一）基本概念界定

人工智能（AI）技术对劳动力技能结构的影响主要体现在以下几个方面：

1.技能需求转变

随着 AI 技术的广泛应用，劳动市场对技能的需求发生了显著变化。AI 技术的发展和應用通常需要高技能劳动力，要求较强的技术背景和创新能力。与此同时，AI 技术在自动化简单、重复性任务方面的能力增强，导致对低技能劳动力的需求减少。

2.劳动力市场极化

AI 技术的应用可能加剧劳动力市场的“技能极化”现象，即对高技能和低技能劳动力的需求增加，而对中等技能劳动力的需求相对减少。对能够设计、维护和优化这些系统的高技能劳动力的需求则上升。

3.终身学习和技能更新

AI 技术的不断进步要求劳动力不断学习和更新技能，以适应快速变化的技术环境。对于已经在职场中的劳动者来说，终身学习成为必要，他们需要通过培训和教育来掌握新的技术工具和工作方法。这种趋势促使教育系统和企业重视在职培训和技能再培训。

4.重塑工作内容

AI 的引入不仅改变了某些职位的需求，还可能改变工作的性质。在一定限定条件下，AI 可以接管决策制定过程，改善工作流程，减少错误，并提供数据驱动的洞察，这要求劳动力适应与 AI 合作的工作环境。

（二）理论基础

1.技术决定论

技术决定论是一种认为技术的发展和变化是社会变化的主要驱动力^[14]的理论观点。这一理论特别强调在劳动力市场中技术创新如何决定工作类型、工作需求以及所需技能的变化。例如，人工智能和机器学习的进步不断改变着从数据分析到客户服务等领域的工作方式，这直接影响到对应技能的需求增减。

2. 劳动市场极化理论

通过对何小钢^[15]等学者的研究总结,劳动市场极化理论关注的是技术进步如何导致高技能和低技能职位的增加,同时挤压中等技能职位。这一理论通过 David Autor 的深入研究得到学术界广泛关注:他在研究中发现,自动化和计算机技术的应用倾向于替代执行例行任务的中等技能工作,同时增加对高技能分析和创造性工作的需求,以及对低技能、非例行的人际互动和服务类工作的需求。

3. 技能偏向技术变革理论

何树全^[16]等学者认为,技术变革倾向于增加对高技能劳动力的需求而不是低技能劳动力。随着人工智能技术的推广,需要复杂认知能力和高技能技术操作的工作岗位更加普遍广泛。这导致劳动力市场对于高教育水平和专业技能的需求增加,同时极大压低传统、低技能工作的需求。

4. 经济地理理论

经济地理理论探讨技术对于地理空间上的经济活动分布的影响,例如,硅谷和其他全球科技中心就是人才、资本和技术高度集中的地区,而这些区域的存在加剧全球技能需求的不均等分布。

5. 终身学习和职业适应性理论

劳动力需要不断学习新技能和适应新的工作环境。终身学习理论强调教育的持续性和适应性,认为教育是不仅限于传统的学校教育阶段,而是一个持续的过程。这对于劳动力适应人工智能带来的市场变化至关重要。

(三) 人工智能影响就业的空间溢出效应理论机制

1. 空间依赖性

根据蔡碧良^[17]就业的地理集聚性:人工智能产业集聚,是以新一代信息技术为支撑,推动产业活动突破地理空间约束、打破传统产业集群范围。这一区域的企业和研究机构因技术协同、人才聚集和资本集中受益,同时也创造更多就业机会。这种集聚效应通过区域间的经济联系,如供应链、服务链,对周边地区的就业市场产生正向影响。

技术溢出及扩散:高技术企业的存在促进周边区域技术的扩散和应用,这种溢出效应通过人才流动、企业间合作和创新知识共享实现。随着技术在地理上的扩散,相关行业的就业机会也会在更广泛的区域内增加,推动就业规模的增长。

2.空间异质性

地区经济发展水平差异：不同地区因经济基础、产业结构和政策环境的差异，在吸纳和应用新技术方面存在显著差异。人工智能技术可能在经济发达地区导致就业增长，而在技术基础薄弱的地区可能未见显著影响，甚至造成就业市场的分化。

劳动力市场适应能力：地区间劳动力市场的适应能力差异。教育水平和技能培训的差异决定了人工智能带来的机会和挑战的地区响应能力。发达地区可能快速适应技术变革，通过转型创造新的就业机会，而落后地区则可能面临技能过时和失业风险增加。

综上所述，本文的流程图如下：

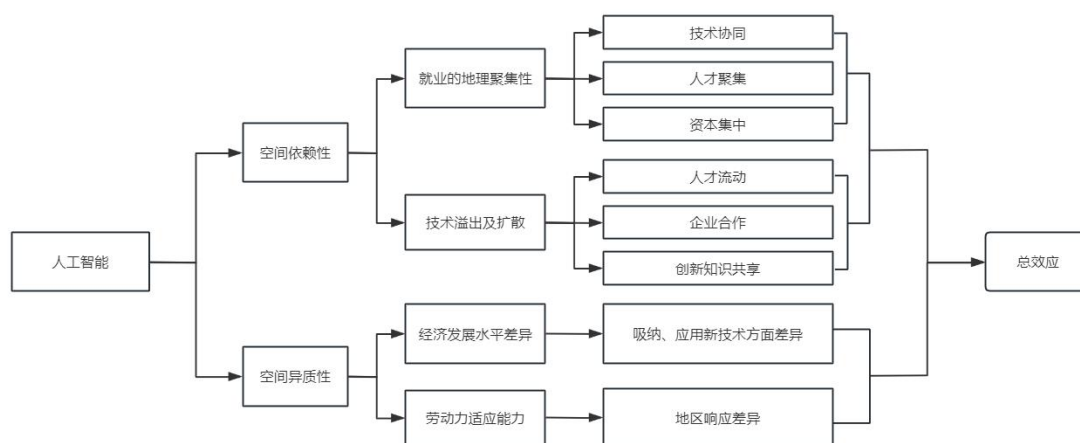


图 1 研究流程图

三、研究设计与实证分析

根据上文的理论分析，本章建立空间杜宾模型分析人工智能发展对中国劳动力市场的影响及空间溢出效应。

（一）指标选取与数据说明

1.被解释变量

被解释变量为就业规模和就业结构。本文借鉴曹华^[5]、毛雁冰^[18]等学者的做法，选取全国各省年末就业总人数表示该省的就业规模；借鉴潘丹丹^[19]、王珊珊^[20]、赵洪山^[21]等学者的做法，以初中学历和高中学历作为分界点，将就业结构划分为低（*emplow*）、中（*empmid*）、高（*emphigh*）技能劳动力，其中中技能劳动力中包含受过高等职业教育的劳动力。

2.解释变量

解释变量为人工智能水平。鉴于人工智能的发展和信息技术、计算机和软件技术发展息息相关，且相关固定资产投资规模的大小对社会发展有很大影响。因此，本文借鉴沙玥^[22]、蔡啸^[23]等学者的做法，采用“信息传输、软件和信息技术服务业全社会固定资产投资”来衡量人工智能的发展水平。

3.控制变量

在大数据和人工智能发展的背景下，本文借鉴曹华^[5]等学者的经验，认为经济增长率、产业结构、贸易开放度、工资水平和教育投入也会影响就业，可作为本文的控制变量。各变量的选取如下：

经济增长率：不变价 GDP 与上年同基期的比值。

产业结构：第二三产业增加值占名义 GDP 的比重。

贸易开放度：进口总额占 GDP 的比重。

工资水平：各省的年平均工资。

教育投入：国家财政性教育经费占地方财政一般预算支出的比重。

4.数据来源及处理

由于香港、澳门、台湾地区的数据不全或难以获得，本文选取 2013—2022 年中国其余 31 个省（自治区、直辖市）的面板数据进行实证检验。本文的数据来源于《中国人口和就业统计年鉴》《中国科技统计年鉴》以及各省统计年鉴。对于数据规模、人工智能发展水平和工资水平，本文进行了取对数的处理。

（二）模型构建

由于我国幅员辽阔，各地区基础条件差异巨大，就业规模、就业结构和人工智能发展水平存在显著的区域异质性，不满足标准计量经济学中的同方差假定，而空间计量经济学解决了变量之间存在的空间相关关系以及异质性问题，空间权重矩阵的使用很好地解释了溢出效应。因此，本文在研究人工智能对就业规模的影响中将空间因素纳入了考虑范围，并构建邻接关系权重矩阵、地理距离权重矩阵和经济距离权重矩阵三种空间权重矩阵。通过上述空间权重矩阵建立空间杜宾模型，本文分析人工智能对我国就业规模的空间溢出效应。

1.基础模型

$$Emp_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 AI_{i,t} + \beta X_{i,t} + \varepsilon \quad (1)$$

$$Emp_{i,t,n} = \alpha_0 + \alpha_1 AI_{i,t} + \beta X_{i,t} + \varepsilon \quad (2)$$

其中,被解释变量 $Emp_{i,t}$ 表示 i 地区 t 时期的就业规模, $Emp_{i,t,n}$ 表示 i 地区 t 时期 n （低/中/高）技能劳动力占比；解释变量 $AI_{i,t}$ 表示 i 地区 t 时期的人工智能发展水平； $X_{i,t}$ 表示其他控制变量。

2.空间权重矩阵

①邻接关系权重矩阵（W1）

根据地理位置的分布，建立（0,1）邻接权重矩阵 W1，若地区相邻则为 1，地区不相邻则为 0，对角线元素全表示为 0：

$$W_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{省域 } i \text{ 和省域 } j \text{ 在空间上相邻} \\ 0, & \text{省域 } i \text{ 和省域 } j \text{ 在空间上不相邻} \end{cases} \quad (i \neq j) \quad (3)$$

由于海南省无邻省，故假设与与广东省相邻。

②地理距离权重矩阵（W2）

根据地理距离的远近，建立地理距离权重矩阵 W2，地理距离越近，区域之间的相关关系越强；地理位置越远，区域之间相关关系越弱：

$$W_{ij} = \begin{cases} 1/d_{ij}, & i \neq j \\ 0, & i = j \end{cases} \quad (4)$$

其中 d_{ij} 为根据各省会城市经纬度计算的两省之间距离。

③经济距离权重矩阵（W3）

根据不同地区人均实际 GDP（以 2013 年为基期）的倒数构造经济权重矩阵

W3:

$$W_{ij} = \begin{cases} \frac{1}{|\bar{Y}_i - \bar{Y}_j|}, & i \neq j \\ 0, & i = j \end{cases} \quad (5)$$

3.空间杜宾模型

空间杜宾模型是空间滞后模型空间误差模型的一般形式，该模型兼顾空间滞后模型与空间误差模型的优点，同时关注解释变量和被解释变量的空间滞后影响，有助于更准确地探究变量的空间溢出特征。因此，本文选择空间杜宾模型来进行实证分析，就业规模和就业结构的模型分别如下：

$$Emp_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 W_{i,t,k} Emp_{i,t} + \beta_1 AI_{i,t} + \beta_2 X_{i,t} + \gamma_1 W_{i,t,k} AI_{i,t} + \gamma_2 W_{i,t,k} X_{i,t} + \varepsilon \quad (6)$$

$$Emp_{i,t,n} = \alpha_0 + \alpha_1 W_{i,t,k} Emp_{i,t,n} + \beta_1 AI_{i,t} + \beta_2 X_{i,t} + \gamma_1 W_{i,t,k} AI_{i,t} + \gamma_2 W_{i,t,k} X_{i,t} + \varepsilon \quad (7)$$

（三）变量描述性统计

大数据与人工智能时代背景下，人工智能进入爆发式发展阶段，人工智能发展水平对就业规模和就业结构的影响也成为经济社会不可忽视的主题。从表 1 中变量的描述性统计可以看出，各个地区的发展不平衡，各变量尤其是就业规模和人工智能发展水平存在较为明显的区域异质性，有必要将空间因素纳入本文的研究范围。

表 1 变量描述性统计

变量名称	变量符号	样本量	均值	标准差	最小值	最大值
就业规模	ln empsca	310	7.5331	0.8526	5.2575	8.8639
就业结构-低	emp-low	310	0.6536	0.0763	0.4668	0.8266
就业结构-中	emp-mid	310	0.1679	0.0261	0.1093	0.2225
就业结构-高	emp-high	310	0.1786	0.0752	0.0562	0.3847
人工智能发展水平	ln AI	310	14.2728	1.0245	10.4773	16.0932
经济增长率	gGDP	310	0.0770	0.0588	-0.2502	0.2988
产业结构	indstr	310	0.9048	0.0507	0.7490	0.9978
贸易开放度	trade	310	0.2540	0.2603	0.0072	1.4355
工资水平	ln salary	310	0.1121	0.0033	0.1055	0.1227
教育投入	edu	310	0.1799	0.0279	0.1152	0.2598

根据就业规模和人工智能发展水平 2013 年和 2022 年的数据，使用 ArcGIS 软件分别绘制地区分布图。

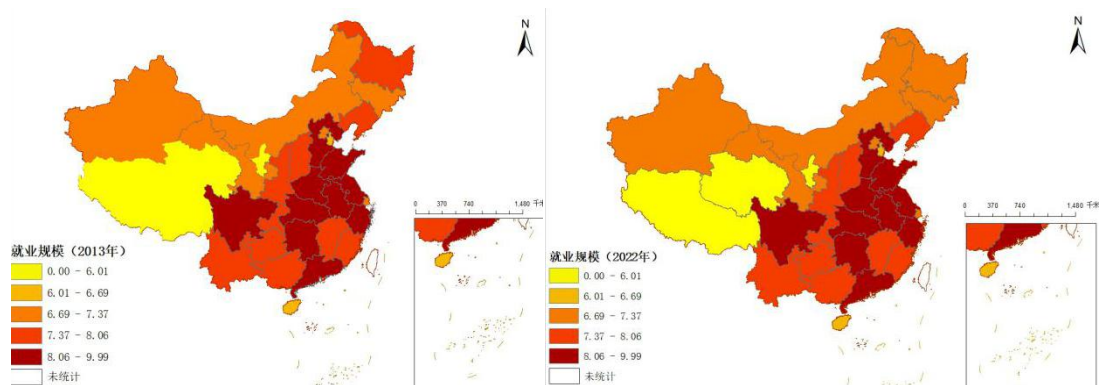


图 2 2013 年和 2022 年就业规模指数地区分布图

由图 2 可知，就业规模指数于 2013 年和 2022 年没有明显变化，但各地区之间的差异较为明显，东部地区的就业规模指数相对较高，可见就业规模存在较为明显的空间异质性与空间依赖性。

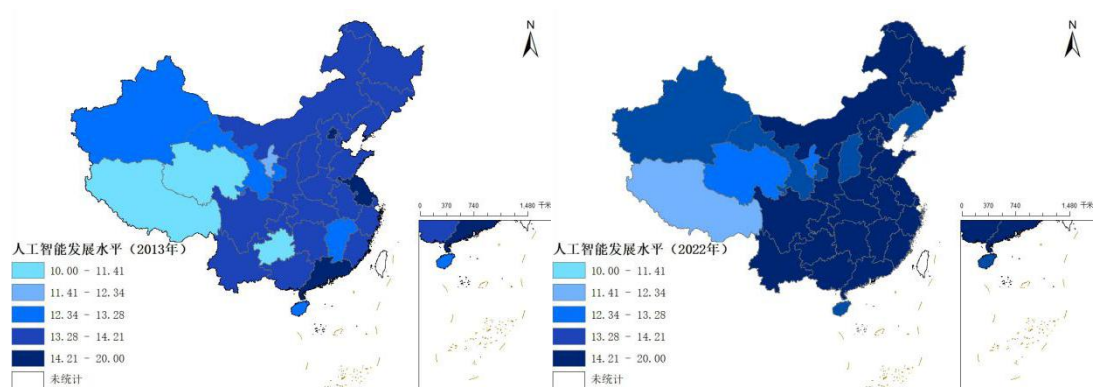


图 3 2013 年和 2022 年人工智能发展水平地区分布图

由图 3 可知，各地区人工智能发展水平于 2013 年到 2022 年均呈现明显的提升，但东部地区较西部地区的人工智能发展水平相对较高，呈现出了东高西低的两极分化态势，具体表现为相比于其他地区，人工智能发展低水平地区的基础设施条件较为落后，无法进一步发展人工智能科技，也存在一定的空间异质性与空间依赖性。

（四）空间自相关检验

本文选用莫兰指数进行空间自相关检验，使用全局莫兰检验和局部莫兰检验对各省就业规模和人工智能发展水平的空间相关性进行检验。莫兰指数判定规则如表 2 所示：

表 2 莫兰指数判定规则

莫兰指数范围	空间相关性
$-1 \leq I < 0$	存在负向空间自相关
$I = 0$	不存在空间自相关
$0 < I \leq 1$	存在正向空间自相关

1.全局莫兰检验

根据我国各省市年的数据，选取不同的权重矩阵计算得出就业规模、就业结构、人工智能发展水平的莫兰指数，其计算公式如下：

$$I = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij} (x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (8)$$

其中 n 为地区个数（本文中为 31）， x_i 和 x_j 分别表示第 i 和第 j 个地区， w_{ij} 为选用的权重矩阵。

通过全局莫兰指数计算，结果如表 3 所示。由表可知，无论是就业规模还是人工智能发展水平，其莫兰指数在 5% 的显著性水平下均显著为正，说明就业规模、就业结构和人工智能发展水平存在正向的空间自相关。因此可以在实证中考虑空间因素建立空间模型。

表 3 全局莫兰指数

年份	ln empsca	emp-low	emp-mid	emp-high	ln AI
2013	0.215**	0.421***	0.256***	0.396***	0.205**
2014	0.216**	0.402***	0.324***	0.391***	0.217**
2015	0.210**	0.398***	0.367***	0.392***	0.226**
2016	0.203**	0.385***	0.436***	0.383***	0.239**
2017	0.201**	0.362***	0.431***	0.384***	0.245**
2018	0.191**	0.350***	0.435***	0.376***	0.250**
2019	0.196**	0.325***	0.385***	0.360***	0.259**
2020	0.180**	0.316***	0.414***	0.342***	0.261**
2021	0.181**	0.309***	0.398***	0.328***	0.262**
2022	0.189**	0.296***	0.369***	0.316***	0.266***

注：***、**分别代表 1%、5% 的显著性水平

2.局部莫兰检验

局部莫兰检验用于分析区域内部各个省份变量的空间相关性。由于数据较多,本文以 2013 年和 2022 年为例分析就业规模和人工智能发展水平的局部空间相关性。根据莫兰散点图的地地区区域分布情况(见图 4 和图 5),说明就业规模、就业结构和人工智能发展水平均具有空间正相关性。

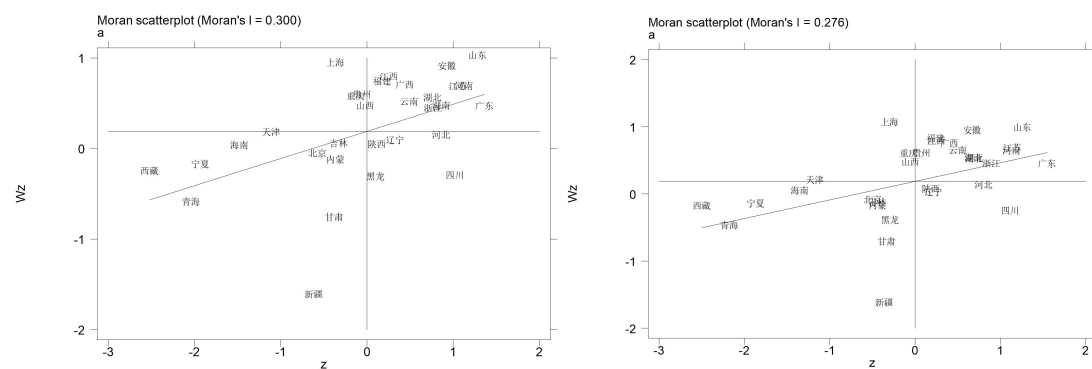


图 4 就业规模莫兰散点图(2013 年和 2022 年)

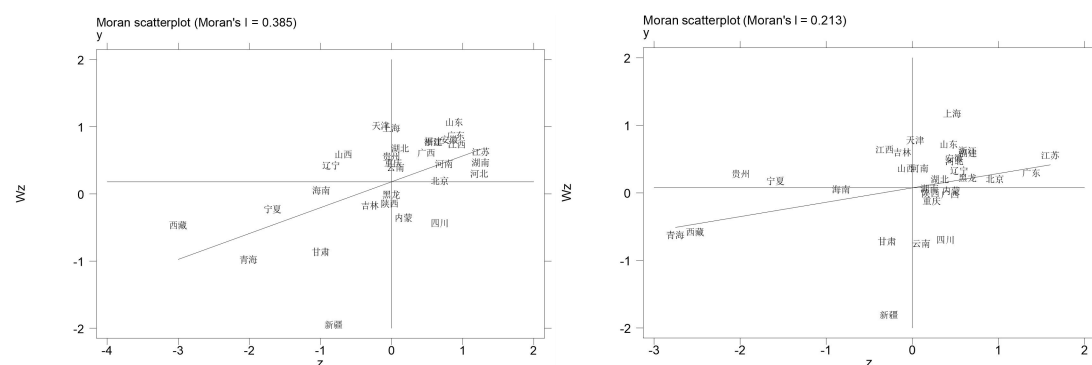


图 5 人工智能发展水平莫兰散点图(2013 年和 2022 年)

(五) 空间面板模型识别检验

由上文可知就业规模、就业结构和人工智能发展水平均具有显著的空间相关性,但想要建立空间杜宾模型还需要判断选用空间误差模型还是空间滞后模型。对此,本文通过结合拉格朗日乘数检验(LM)和稳健拉格朗日乘数检验(Robust LM)进行检验,并通过瓦尔德检验(Wald)和似然比检验(LR)来判断空间杜宾模型是否会退化为空间误差模型和空间滞后模型。由表 4 中结果可知空间误差模型的 Robust LM 检验不显著($p=0.170$),故认为选取空间滞后模型为宜,且空间杜宾模型不会退化为空间滞后模型和空间误差模型。

表 4 空间面板模型识别检验

检验方法	t 统计量值	检验方法	t 统计量值
LM-spatial error	11.099***	Wald-spatial error	12.514**
Robust LM-spatial error	9.669***	LR-spatial error	15.341***
LM-spatial lag	4.310**	Wald-spatial lag	14.150***
Robust LM-spatial lag	1.879 (p=0.170)	LR-spatial lag	16.578***

注：***、**、*分别代表 1%、5%、10%的显著性水平

(六) 人工智能对就业规模影响的实证研究

1.空间杜宾模型回归结果分析

通过空间杜宾模型进行回归分析，计算在三种不同空间权重矩阵下的结果如表 5：

表 5 就业规模空间杜宾模型回归结果

	邻接关系权重矩阵 (W1)	地理距离权重矩阵 (W2)	经济距离权重矩阵 (W3)
ln AI	0.6721***	0.1117**	0.2190***
gGDP	-0.1071*	-0.1106*	0.0199
indstr	1.1509***	1.2381***	1.7753**
trade	-0.2566***	-0.2071***	-0.1554***
ln salary	18.3266**	15.5303*	35.9914*
edu	0.2205	0.5168*	0.8081
W*ln AI	0.5088***	0.1292**	0.3263***
W*gGDP	-0.2748**	-0.4188***	-0.0636**
W*indstr	0.2392	0.3430	1.4887
W*trade	-0.0715	0.0599	0.1734***
W*ln salary	40.7215**	9.1582	78.7690
W*edu	-0.0016	1.3345*	1.2390*
rho	-0.2424**	-0.3146***	-0.2424
R-sq	0.403	0.217	0.284

由表 5 数据可知，空间自回归系数均显著为负，显示就业规模在空间上呈现显著的负相关。由增长极效应的极化效果，这表明某地区就业的增长可能会抑制邻近地区的就业规模。

根据数据，在三种空间权重矩阵下，人工智能发展水平（ln AI）的回归系数均为正（0.6721***, 0.1117**, 0.219***），且都通过 5%的显著性检验，说明人工智能的发展对地区就业规模具有显著的正向直接影响。随着 AI 技术的发展和应用，不仅创造新的就业岗位，还可能促进就业规模扩大。在经济距离相似的地

区中，AI 的发展不仅促进本地区的就业，还对周边地区产生了正向推动作用。产业结构在所有权重矩阵下均表现为正向影响，表明产业结构的优化有助于促进就业规模的扩大。其空间项在 W3 权重矩阵下表现为正，说明产业结构的优化在经济相似地区间有正向的溢出效应。所有权重矩阵下的贸易开放度对就业规模均表现为负向影响，可能是由于高度开放的经济体更易受到外部冲击，影响就业稳定性。其空间项在 W3 下为正，表明在经济联系紧密的地区，贸易开放度的增加可能促进了就业的增长。工资水平在 W1，W2 和 W3 中均显示极强的正向影响，这表明较高的工资水平能够显著提升就业规模。此外，其空间项在 W3 下极为显著，反映出高工资地区对周边地区具有强烈的吸引力。教育水平在 W3 下对就业规模的正向影响最为显著，其空间项也在该权重矩阵下为正，表明教育水平的提高不仅促进了本地区的就业，还通过技术和知识的溢出对周边地区产生了正向影响。经济发展速度和教育资源的投入在一定区域内对就业总量存在逆向的区域影响。地区经济越是繁荣、教育水平提升，其对劳动力的吸引力越大，容易引起对周边较弱地区劳动力资源虹吸效应，对邻近地区的经济活动造成不利影响。

2.空间溢出效应分解

鉴于空间杜宾模型在回归分析中可能未能精确评估变量的空间溢出特性，本研究提出将空间溢出效应区分为直接效应和间接效应，分别考察人工智能进展对就业规模的作用。

表 6 不同权重矩阵下就业规模的空间溢出效应

	邻接关系权重矩阵 (W1)		地理距离权重矩阵 (W2)		经济距离权重矩阵 (W3)	
	直接效应	间接效应	直接效应	间接效应	直接效应	间接效应
ln AI	0.7478**	-0.8694**	0.1019***	0.2129**	0.1010	-0.7212***
gGDP	-0.0972	-.21433	0.09342*	-.3143	-.0953	0.4555**
indstr	1.1815***	-.007935	1.3055	-.54827	.6673**	-1.0213
trade	-0.2573***	-0.0019*	0.2140*	0.1037*	-0.1513***	0.8031***
ln salary	16.5687*	30.0589*	15.3390	2.7550	15.3918*	-18.8154
edu	0.2338	0.0047	0.4676	0.9897	0.3188	1.3309

注：***、**分别代表 1%、5%的显著性水平

在分析不同权重矩阵下空间溢出效应的过程中，我们注意到人工智能、地区生产总值、工业产出、贸易活动、工资水平和教育水平等经济指标在邻接关系权重矩阵（W1）、地理距离权重矩阵（W2）以及经济距离权重矩阵（W3）下，对本地及相邻地区产生了显著的直接及间接影响。尤其是人工智能的发展，在 W1 和 W2 下显著促进了本地区的就业规模，而在 W3 下表现出对周边地区的正向空间溢出效应。体现了人工智能快速发展地区对劳动力的超额需求，促使劳动力从周边地区流向经济、技术繁荣地区，进而影响本地区的就业规模。但同时，地区生产总值和工业产出的增长也直接推动本地区的就业增加，显示出经济活动的直接正向效应。此外，贸易活动的增强和工资水平的提升也在不同程度上促进了本地区及周边地区就业规模的扩张，这些经济变量的动态互动在区域发展中扮演了关键角色，揭示经济政策和地区规划对优化区域经济结构及促进就业的重要性。

（七）人工智能对就业结构影响的实证研究

1.空间杜宾模型回归结果分析

从表 7 可以看出，人工智能（ln AI）对中技能和高技能就业有显著正向影响，这在三种权重矩阵下均表现为一致，显示出人工智能的发展显著提高了对中高技能劳动力的需求。具体来说，对于中技能就业（emp-mid）和高技能就业（emp-high），人工智能的发展水平与就业之间的关系在所有矩阵中均体现显著性，且系数值表明人工智能的影响力随着就业技能层次的提高而增强。对于低技能就业（emp-low）而言，虽然人工智能的回归系数未达到统计显著性，但在所有权重矩阵下的回归系数均为正值，这表明人工智能的发展对低技能就业也有一定的积极影响。高技能就业的空间滞后项在所有权重矩阵下都显著，说明高技能就业的地区分布受到相邻地区高技能就业水平的正向影响，这是因为高技能劳动力在区域间具有较高的流动性和集聚效应。对于低技能和中技能就业而言，这些就业层次的地理分布更受本地因素影响，空间滞后的影响相对较小。人工智能的空间滞后项（W*ln AI）在中技能就业中表现出强烈的正向影响，并且在所有权重矩阵中都达到了显著性，反映中技能技能就业在空间上的扩散效应，即人工智能的发展不仅直接增加了本地区的中技能就业，还通过区域经济联系促进了相邻地区中技能就业的增长。对于高技能和低技能就业，这种空间扩散效应相对较弱。

表 7 就业结构空间杜宾模型回归结果

		邻接关系权重矩阵 (W1)	地理距离权重矩阵 (W2)	经济距离权重矩阵 (W3)
ln AI	emp-low	4.6373	4.6373	4.5063
	emp-mid	2.3013***	2.3013***	2.3686***
	emp-high	1.2898***	1.2898***	1.1400***
W*empstr	emp-low	0.3358*	0.3249*	0.4765*
	emp-mid	0.0574	0.0680	0.0948
	emp-high	0.1799***	0.1908***	0.2079***
W*ln AI	emp-low	0.3671	0.3902	0.3962
	emp-mid	1.5634***	1.5920***	1.6324***
	emp-high	0.2012	0.2458	0.2790

2. 空间溢出效应分解

表 8 不同权重矩阵下就业结构的就业溢出效应

		邻接关系权重矩阵 (W1)		地理距离权重矩阵 (W2)		经济距离权重矩阵 (W3)	
		直接效应	间接效应	直接效应	间接效应	直接效应	间接效应
empstr	emp-low	-0.1060***	0.0239	-0.0901***	-0.1738***	-0.1072***	-0.0588
	emp-mid	-0.0863**	0.1293*	-0.0676	0.2177**	-0.0676	0.2177**
	emp-high	0.0924**	-0.2715***	0.1436***	0.1964**	0.1193***	-0.3248***
ln AI	emp-low	-0.3849**	0.3268	-0.3926**	0.1053	-0.3981**	0.5566
	emp-mid	1.2282*	-0.8611***	1.3236***	-0.9557	1.2600***	0.2592
	emp-high	0.0471	0.3328	0.0827	0.2651	0.0575	1.9458**

邻接关系权重矩阵（W1）下的效应：对于低技能就业，直接效应显著正向（0.1060***），说明 AI 对低技能就业有促进作用，但间接效应不显著，可能意味着其正面效应主要局限于本地区。在中技能就业和高技能就业，直接效应同样为正但在高技能就业的间接效应显著负向（-0.2715***），这表示 AI 在高技能就业的推广会在邻接地区造成就业结构的挤压或负向调整。

地理距离权重矩阵（W2）下的效应：在低技能和高技能就业中，直接效应显著正向，且 AI 对本地的高技能就业具有显著推动作用。而间接效应在低技能就业中为负（-0.1738***），说明随着地理距离的增加，AI 对低技能就业的正面影响减弱。中技能就业的间接效应显著正向（0.2177**），意味着 AI 的发展在地理上较近的地区可以促进中技能就业的增长。

经济距离权重矩阵（W3）下的效应：经济距离权重矩阵下，高技能就业的间接效应极为负面（-1.9458**），这说明经济条件差异大的地区之间，AI 的推广对于高技能就业的扩展可能产生了剧烈的不均衡效应，即可能在经济较弱的地区造成高技能就业的流失。对于中技能就业，直接效应显著正向（1.2600***），但间接效应不显著，显示出 AI 对经济相似地区中技能就业的积极推动作用。

以上的研究可以发现，AI 对就业结构的影响具有复杂性和区域性的差异，对于高技能、低技能就业有明显的促进作用，而对于相邻地区或经济结构相似地区的就业结构产生挤压效应。

4.稳健性检验

研究结果显示，国内人工智能的发展不仅促进了就业规模的增长，还推动就业结构朝向“高技能化”趋势发展。为避免估计结果因人工智能变量的选择而受影响，本研究替换核心解释变量以执行稳健性检验。本文参考高志刚^[24]、向雪^[25]等人的做法，将核心解释变量更换为“工业机器人密度”（RobDen），计算公式如下所示：

$$RobDen_{i,t} = \sum_{j=1}^n \frac{RobDen_{j,t}}{LAB_{j,t}} \times \frac{RobDen_{i,j,t}}{LAB_{i,t}} \quad (9)$$

其中， $RobDen_{i,j,t}$ 表示 i 地区 j 行业 t 年的工业机器人保有量， $LAB_{i,j,t}$ 表示 i 地区 j 行业 t 年的从业人员数量。更换核心解释变量后对模型重新进行了回归。结果显示，替换核心解释变量后，人工智能变量的显著性水平、估计系数符号与原来回归结果保持一致，人工智能发展对就业规模增长、就业结构呈现“高技能化”发展趋势的基本结论依旧稳健。

表 9 稳健性检验：替换核心解释变量

	empsca	emp-low	emp-mid	emp-high
RobDen	0.521***	-0.254***	0.367***	0.123***
其他控制变量	控制	控制	控制	控制
观测值	310	310	310	310
R ²	0.278	0.954	0.921	0.964
F 值	19.641	164.451	78.516	189.152

四、人工智能发展对就业规模的门槛效应实证分析

为验证人工智能发展对就业规模的非线性影响,本文以人工智能发展水平作为门槛变量构建门槛效应模型,进一步探究人工智能对就业规模的影响。具体如下:

$$Emp_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 AI_{i,t} \cdot I(q_{i,t} \leq \alpha_1) + \beta_2 AI_{i,t} \cdot I(\alpha_1 < q_{i,t} \leq \alpha_2) + \cdots + \beta_n AI_{i,t} \cdot I(\alpha_{(n-1)} < q_{i,t} \leq \alpha_n) + \sum_{n=1} \gamma_n Controls_{i,t} + u_i + v_t + \varepsilon_{i,t} \quad (10)$$

其中: $Emp_{i,t}$ 为被解释变量, $AI_{i,t}$ 为 i 地区 t 年的金融发展水平, $q_{i,t}$ 表示门槛变量, I 为示性函数,当满足门槛条件时, I 取值为 1,当不满足门槛条件时 I 取值为 0。 $\alpha_1 - \alpha_n$ 为不同水平的门槛值, $Controls_{i,t}$ 为控制变量, u_i 、 v_t 分别代表个体和时间固定效应、 $\varepsilon_{i,t}$ 为残差项。

(一) 门槛显著性检验

建立门槛模型,首先需要进行门槛显著性检验,检验结果如表 10 和表 11 所示。可知模型在 1%的水平下通过了单门槛检验,在 10%的水平下通过了双门槛检验,但三门槛检验没有通过。这说明人工智能发展对劳动力市场的影响存在基于工资水平的双门槛效应。

表 10 三门槛显著性检验 (Bootstrap 抽样 500 次)

门槛模型	F 值	伴随概率	10% 显著水平	5% 显著水平	1% 显著水平
单门槛	58.020	0.000	83.163	61.309	50.850
双门槛	33.700	0.037	67.303	49.520	41.964
三门槛	20.950	0.762	32.769	39.897	59.192

表 11 双门槛显著性检验 (Bootstrap 抽样 500 次)

门槛模型	F 值	伴随概率	10% 显著水平	5% 显著水平	1% 显著水平
单门槛	58.020	0.000	78.937	60.415	49.323
双门槛	33.70	0.037	68.231	49.772	43.077

回归结果如表 12 所示。当工资水平小于等于门槛值 0.1087 时, AI 的系数为 2.438, 说明此时人工智能发展会提高就业规模。当工资化水平在第一个门槛值 0.1087 和第二个门槛值 0.1182 之间时, AI 的系数为 1.732, 说明人工智能此时发展会促进就业规模的扩大, 但促进作用减弱。当工资水平超过第二个门槛值

0.1182 时，AI 的系数为-1.125，说明人工智能发展会在此工资水平下抑制就业规模的增长，且 AI 系数均在 1%的水平下显著，具有较高的可靠性。

表 12 以工资水平为门槛变量的单门槛回归结果

变量	系数	标准误差	t 统计量
$AI (q \leq 0.1087)$	2.438***	0.215	11.339
$AI (0.1087 < q \leq 0.1182)$	1.732***	0.249	5.511
$AI (q > 0.1182)$	-1.125***	0.307	-3.664
Controls	控制	控制	控制
id	YES	YES	YES
year	YES	YES	YES
_cons	-1.559***	0.076	-20.514

(二) 门槛值真实性检验

在显著性检验之后，还需要进行真实性检验，结果见表 13。由表可知，该模型的真实门槛值分别为 0.1087 和 0.1182，且均在 95%的置信区间内。所以可以对其进行回归分析。

表 13 门槛值估计

门槛变量	门槛模型	估计值	95%置信区间
工资水平	双门槛	0.1087	[0.1023,0.1151]
		0.1182	[0.1041,0.1324]

为验证门槛模型结果的稳健性，本文将核心解释变量替换为产业结构，建立模型 2，并与原模型作比较。其结果见表。由表 14 可知，核心解释变量系数在符号与显著性上未出现显著差异，因此可确定实证结果是稳健的。

表 14 以产业结构水平为门槛变量的稳健性检验

变量	原模型	模型 2
$AI (q \leq 0.1087)$	2.438***	0.221***
$AI (0.1087 < q \leq 0.1182)$	1.732***	0.119***
$AI (q > 0.1182)$	-1.125***	-0.207***
Controls	控制	控制
id	YES	YES
year	YES	YES
_cons	-1.559***	-0.648***

五、结论与建议

（一）结论

本文在习近平总书记关于科技创新与经济高质量发展同步推进的政策背景下，深入探讨了人工智能技术如何塑造中国劳动力市场的多维度影响。随着人工智能技术的快速发展和广泛应用，其对就业市场的重塑性影响日益显著，成为全球经济和社会发展的关键驱动力。本研究以中国 31 个省（自治区、直辖市）2013 至 2022 年间的数据库为基础，通过空间杜宾模型深入分析了人工智能发展对就业规模和就业结构的影响，反映了中国经济结构调整和产业升级的深层次需求。

研究发现，人工智能的推广显著提高了低技能和高技能就业规模，特别是在对于高技能领域的需求。人工智能技术的进步不仅创造了新的就业机会，还通过产业链的延伸和经济活动的增加，为市场带来了新的动力。同时，人工智能的应用加剧了劳动力市场的极化现象，即高技能和低技能职位的需求增加，而中等技能职位的需求相对减少。这种极化现象对产业政策制定、产业结构治理以及远期的教育体系改革等方面提出了新挑战，新要求：即如何通过社会治理促进劳动力的技能升级适应人工智能时代的揭幕。

此外，通过研究分析表明，人工智能的影响不仅局限于单一地区，其空间溢出效应显著。在经济地理和技术水平相近的区域间，高技能就业机会的增加带动了就业规模的整体扩展，但也对邻近地区产生一定的竞争压力，导致就业机会的重新分配。随着人工智能时代的到来，传统的就业观念受到重大冲击。在新时代的历史背景下，传统岗位需求的减少和新增岗位需求的更高要求，要求劳动者必须葆有危机意识，调整自己的理想和现实情况的落差，在就业过程中正视困难。同时也要树立终身学习的理念，拓宽综合知识广度，精进专业知识深度，紧跟时代步伐。

（二）建议

1.完善政策配套，强化区域协作

政府应制定相应的政策，支持技术创新和人工智能应用，尤其是在高技能领域。同时，鼓励区域间合作，共享技术资源和信息，促进经济的均衡发展。政府可以考虑建立区域技术转移和人才流动机制，以缓解技能极化现象和地区发展不平衡。AI 技术的推动下，一些地区迅速成为新的经济增长点，而其他地区面临发展相对滞后的问题。面对这些挑战，国家需要推动区域协调发展，进一步夯实共同富裕的区域平衡发展基础，促进地区间经济合作及资源共享。通过建设区域创新中心，优化地区基础设施，以及建立健全区域资本、技术和人才流动的机制推进区域协调发展。通过政策扶持，促使高新技术企业和研发机构在不同地区均衡分布，避免资源过度集中和地区发展不平衡的问题。同时，打造人才政策“一揽子方案”，通过提高生活和工作环境的质量，强化人才体验感、获得感和幸福感。引进人才、留住人才，为地区经济的长远发展提供动力。

同时，随着 AI 技术的普及，新的法律和伦理问题也随之出现。如何在促进技术发展的同时保护个人隐私、确保数据安全，是政策制定者面临的重要任务。此外，构建全面的技术监管框架，确保技术应用的公正性和透明度，是实现可持续发展的关键。

2.深化教育改革，推动 AI For Education

“畅通教育、科技、人才的良性循环，完善人才培养、引进、使用、合理流动的工作机制。”是以新质生产力推动高质量发展的迫切要求。教育体系是国家未来发展的基石。当前，教育体系面临前所未有的挑战和机遇。为适应 AI 时代的需求，教育体系需与时俱进，适应新技术的发展需求。要促进学校与企业合作，推行项目导向的学习模式，使课堂学习与实际工作需求相对接。通过实习和实训，学生在实习实践过程中积累未来参加社会劳动中的经验和资本，能更好地梳理就业观和择业观。此外，学校应重视 STEM（科学、技术、工程和数学）教育的普及和深化，同时增设人工智能及相关领域的课程，不仅需重视“PPT 常年不换 照本宣科”的现象，更新过时的教学内容和方法，还要整合基础教育与职业教育资源，科学运用生成式大模型（AIGC）等 AI 产品增强课程生动性，增强学习者的实践能力，提高劳动力市场的整体技能水平。教育改革应培养学生的创新能力和

批判性思维，加强科技教育和职业技能训练。

3.加快产业结构优化升级，促进新质生产力发展

习近平总书记指出：“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。”随着人工智能技术的深入应用，产业结构将面临重大调整。我国是制造业大国，政府应通过政策引导，支持传统产业通过技术改造提升产业链水平，建设国家或地方人工智能产业园，推动高新技术产业发展，推动制造业高技能化、智能化、绿色化发展。特别是人工智能产业，推进“人工智能+”，探索人工智能规模化落地应用。不仅能创造大量高技能就业机会，更能支撑实体经济持续稳步发展。

4.健全就业促进机制，完善市场保障体系

AI 技术的引入和应用使劳动力市场结构经历深刻变化。高技能和低技能工作需求在增加，而中等技能工作机会则在减少。对于大中专院校就业，政府需完善就业市场的管理和服务体系，加强对劳动力市场的监测和分析，预测技术变革对就业的影响。此外，建立健全的社会保障体系，尤其是对于失业和转职人员的保障措施，可以减轻技术变革带来的社会冲击，一方面，加强高技能劳动力的培养，确保教育体系满足新兴技术领域的人才需求；另一方面，通过职业再培训帮助中低技能劳动者转型，适应新的职业要求。

5.加强国际交流合作，推进全球治理变革

人工智能应用加速落地的同时，风险和挑战也日益攀升。在全球化背景下，人工智能的发展和应用在全球范围内具有重大影响。中国应加强与其他国家和国际组织在人工智能领域的合作与交流，共同应对技术革新带来的挑战和机遇，推动全球经济和社会的可持续发展。积极参与国际技术交流和合作，通过与世界各国和国际组织的合作，共同制定和推广国际标准，不仅能增强我国人工智能产业国际竞争力，也有助于提升国际科技影响力和话语权。

参考文献

- [1] 蔡昉. 中国劳动力市场发育与就业变化[J]. 经济研究, 2007(07):4-14+22.
- [2] 齐文浩, 李飏, 邱阳. 服务业开放阻碍制造业就业了吗:基于行业异质性的视角[J]. 中国软科学, 2023(12):38-48.
- [3] 王守坤. 空间计量模型中权重矩阵的类型与选择[J]. 经济数学, 2013, 30(03):57-63.
- [4] 陈晓, 郑玉璐, 姚笛. 工业智能化、劳动力就业结构与经济增长质量——基于中介效应模型的实证检验[J]. 华东经济管理, 2020, 34(10):56-64.
- [5] 曹华, 赵文杰. 人工智能对劳动力就业的影响——基于空间溢出的视角[J]. 西华师范大学学报(哲学社会科学版), 2023(04):81-92.
- [6] 孙早, 侯玉琳. 工业智能化如何重塑劳动力就业结构[J]. 中国工业经济, 2019(05):61-79.
- [7] 孙早, 侯玉琳. 人工智能发展对产业全要素生产率的影响——一个基于中国制造业的经验研究[J]. 经济学家, 2021(01):32-42.
- [8] 姚加权, 张锬澎, 郭李鹏, 等. 人工智能如何提升企业生产效率? ——基于劳动力技能结构调整的视角[J]. 管理世界, 2024, 40(02):101-116.
- [9] 郑景丽, 王喜虹, 张雪梅. 人工智能如何影响劳动收入份额——基于产业结构与企业升级的机制探讨[J/OL]. 南开经济研究, 2024(04):3-22.
- [10] 王瑞瑜, 王森. 老龄化、人工智能与产业结构调整[J]. 财经科学, 2020(01):80-92.
- [11] 吕荣杰, 郝力晓. 人工智能等技术对劳动力市场的影响效应研究[J]. 工业技术经济, 2018, 37(12):131-137.
- [12] 俞伯阳. 人工智能技术促进了中国劳动力结构优化吗?——基于省级面板数据的经验分析[J]. 财经问题研究, 2020(03):94-102.
- [13] 林晨, 陈小亮, 陈伟泽, 等. 人工智能、经济增长与居民消费改善:资本结构优化的视角[J]. 中国工业经济, 2020(02):61-83.
- [14] 黄镔坚. 技术决定论的多种面貌与技术概念的多重含义[J]. 自然辩证法研究, 2000(06):14-18.
- [15] 何小钢, 刘叩明. 机器人、工作任务与就业极化效应——来自中国工业企业的

- 证据[J]. 数量经济技术经济研究, 2023, 40(04):52-71.
- [16]何树全, 陈京. 数字经济发展对收入差距的影响——基于技能偏向型技术进步视角[J]. 上海大学学报(社会科学版), 2023, 40(06):91-106.
- [17]蔡碧良, 韩峰, 曹十芙. 劳动就业及其空间效应——对中国省级面板数据的空间计量经济分析[J]. 首都经济贸易大学学报, 2011, 13(03):72-80.
- [18]毛雁冰, 赵露. 中国式现代化进程中产业数字化的就业效应研究[J]. 北京工商大学学报(社会科学版), 2024, 39(01):30-40.
- [19]潘丹丹. 人工智能的就业反极化效应研究[J]. 现代经济探讨, 2019(12):25-31+65.
- [20]王姗姗. 新疆数字经济与高质量就业: 理论与实证[J]. 产业创新研究, 2024(05):32-36.
- [21]赵洪山, 陈锦其. 浙江人工智能对就业结构的影响及应对政策[J]. 统计科学与实践, 2023(12):35-38.
- [22]沙玥, 许清清, 张汉成. 人工智能、就业结构“两极化”和灵活就业[J/OL]. 兰州财经大学学报:1-16.
- [23]蔡啸, 黄旭美. 人工智能技术会抑制制造业就业吗?——理论推演与实证检验[J]. 商业研究, 2019(06):53-62.
- [24]高志刚, 田丰, 韩延玲. 人工智能对中国区域经济高质量发展影响的理论机理与实证分析——以工业机器人为例[J]. 科技管理研究, 2023, 43(07):182-192.
- [25]向雪, 贾媛. 人工智能发展对我国现代商贸流通体系建设影响效应研究——基于技术人才和科技创新视角[J]. 商业经济研究, 2024(06):39-43.

附录

本文所用代码

本文代码使用 stata 16 软件编写

描述性统计

```
cd"C:\Users\YinWenhao\Desktop\比赛数据"  
  
use data1,clear  
  
sum y y1 y2 y3 ai x1 x2 x3 x4 x5  
  
logout, save(Descriptive) word replace: sum y y1 y2 y3 ai x1 x2 x3 x4 x5
```

Moran 检验

```
clear  
  
cd"C:\Users\YinWenhao\Desktop\比赛数据"  
  
use data1  
  
spatwmat using w1,name(w) standardize  
  
matrix list w  
  
preserve  
  
keep if year==2013  
  
spatgsa a,weights(w) moran geary twotail  
  
restore  
  
forvalue i =2013/2022{  
  
preserve  
  
keep if year==`i'  
  
spatgsa y,weights(w) moran twotail,  
  
restore}
```

莫兰散点图

```
keep if year==2013

spatlsa y,weight(w) moran id(province) graph (moran) symbol(id)

clear all

cd"C:\Users\YinWenhao\Desktop\比赛数据"

set matsize 5000

use W

spcs2xt var1-var31,matrix(W)time(10)

spatwmat using aaaxt,name(w)

clear

use data1

encode province,gen(pro)

xtset pro year

reg y a x1 x2 x3 x4 x5

spatdiag,weights(w)

LM 检验

clear all

cd"C:\Users\YinWenhao\Desktop\比赛数据" set matsize 5000

use w1

spcs2xt var1-var31,matrix(aaa)time(10)

spatwmat using aaaxt,name(w)

clear

use data1 encode province,gen(pro)
```

```
xtset pro yearen lny=ln(y
```

```
reg lny a x1 x2 x3 x4 x5
```

```
spatdiag,weights(w)
```

Hausman 检验

```
cd"C:\Users\YinWenhao\Desktop\比赛数据"
```

```
use data1
```

```
spatwmat using w1, name(w)standardize
```

```
encode province,gen(pro)
```

```
xtset pro year
```

```
xsmle y a x1 x2 , re model(sdm) wmat(w) nolog noeffects
```

```
est store fe
```

```
xsmle y a x1 x2 , re model(sdm) wmat(w) nolog noeffects
```

```
est store re
```

```
hausman fe re
```

空间杜宾模型

```
clear all
```

```
cd "C:\Users\YinWenhao\Desktop\比赛数据"
```

```
use data1.dta
```

```
spatwmat using w2.dta, name(w) standardize
```

```
encode province, gen(pro)
```

```
xtset pro year
```

```
xsmle y a1 x1 x2 x3 x4 x5, fe model(sdm) wmat(w) type(both) nolog noeffects
```

空间溢出效应

```
clear all
```

```
cd "C:\Users\YinWenhao\Desktop\比赛数据"
```

```
use data1
```

```
spatwmat using w3.dta, n(w) standardize
```

```
. encode province, gen(pro)
```

```
. xtset pro year
```

```
xsmle y a x1 x2 x3 x4 x5, fe model(sdm) wmat(w) nolog effects type(both)
```

稳健性检验

```
clear all
```

```
cd "C:\Users\YinWenhao\Desktop\比赛数据"
```

```
use data1.dta
```

```
spatwmat using w2.dta, name(w) standardize
```

```
encode province, gen(pro)
```

```
xtset pro year
```

```
xsmle y RD x1 x2 x3 x4 x5, fe model(sdm) wmat(w) type(both) nolog noeffects
```

三门槛显著性检验

```
xthreg y x1 x2 x3 x5, rx(ai) qx(x4) thnum(3) trim(0.05 0.01 0.05) grid(100)
```

```
bs(300 300 300) r
```

```
set seed 500
```

双门槛显著性检验

```
xthreg y x1 x2 x3 x5, rx(ai) qx(x4) thnum(2) trim(0.05 0.01) grid(100) bs(300 300)
```

```
r
```

```
set seed 500
```

绘图

```
_matplot e(LR21), columns(1 2) yline(7.3523, lpattern(dash)) connect(direct)
```

```
recast(line) ylabel("LR Statistics") xlabel("First Threshold") name(LR21)
```

```
_matplot e(LR22), columns(1 2) yline(7.3523, lpattern(dash)) connect(direct)
```

```
recast(line) ylabel("LR Statistics") xlabel("2nd Threshold Parameter") name(LR22)
```

```
graph combine LR21 LR22, cols(1)
```

单门槛回归检验

```
use elements
```

```
xtset id year
```

```
xthreg lnyl lngii lnopen lnpopu lnsecond, rx(lnipr) qx(lngii) thnum(1) trim(0.01)
```

```
grid(400) bs(300)
```

稳健性检验

```
clear all
```

```
cd "C:\Users\YinWenhao\Desktop\比赛数据"
```

```
use data1
```

```
encode province, gen(pro)
```

```
xtset pro year
```

```
xthreg y x1 x2 x3 x5, rx(IS) qx(x4) thnum(2) trim(0.05 0.01) grid(100) bs(300 300) r
```

```
set seed 500
```

致谢

“因风道感谢，情至笔载援。”从最美人间四月天到五月人间花似锦，这一篇论文写来，要感谢的人有太多。

首先，要感谢我们自己，纵然不才，我们一路同行，坚持走到了最后一关。无论结果好坏，都是一笔不小的精神收获和能力的锻炼。

还要感谢撰写论文的前辈，前路遍布荆棘，没有各位前辈的埋头苦干，我们何以前行。

再次，感谢安徽师大，假使没有母校的网络图书资源提供，让我们能够轻易获得相关主题的论文和著作，我们是不可能完成这项比赛的。

最后，我们还要感谢各位同学和朋友的建议与鼓励，他们的意见对我们的项目发展起到了积极的推动作用。

每个人的支持和帮助都是我们不可或缺财富，谢谢你们！